Optimisation Parcours de Soins en Nutrition Clinique

Projet de Co-Création Vivalia-Dim3

26 Mai 2023

Dim3
See detail from global



Transforming the management of clinical nutrition

Dim3 is establishing a data continuum between hospitals, nursing homes and homecare so that nutrition quality of care is optimized throughout the **entire patient journey**



SECTION 1

Unmet Clinical Needs

Malnutrition and Poor Patient Outcomes



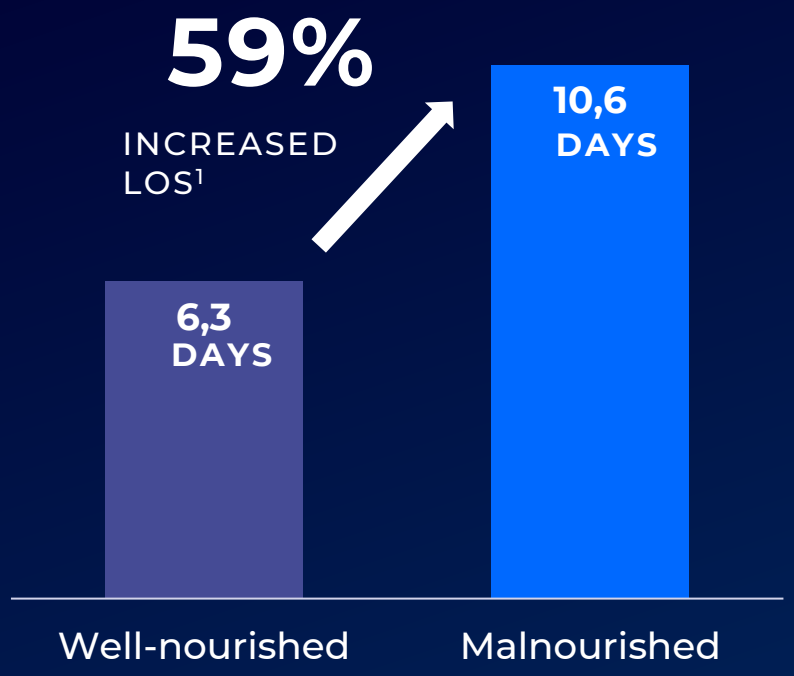
NEGATIVE OUTCOMES[1]:

- Increased mortality
- Depression of the immune system
- Impaired wound healing
- Loss of muscle and fat mass
- Reduced respiratory muscle and cardiac function

Despite clinical advancements over the past 30 years, malnutrition remains a highly prevalent medical issue that lacks awareness

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21556200

Malnutrition is Costly



UNTREATED MALNUTRITION COSTS

€170B

per year in EU[2]

INCREASED LENGTH OF STAY (LOS)

INCREASED HEALTHCARE COSTS

1. https://clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(15)00097-2/pdf
2. https://www.nature.com/articles/ejcn2014280

Dim3

Root Causes of Malnutrition

Poor Detection

Patients at malnutrition risk are not detected or not detected soon enough

Lack of Knowledge

Professionals lack knowledge and sometimes interest in nutrition, resulting in non-optimal practices



Less than 60% Compliance[1,2]

Patients don't receive what they have been prescribed. Very few know the issue

Multi-step, Disconnected Care

Multiple in-hospital transitions, lack of coordination between hospital and home and the trend toward shorter LOS intensifies an issue that is already ill-addressed

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19572118/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31684024/

SECTION 2

Clinical Solution

The First 360° Clinical Nutrition Management System

FROM HOSPITAL→ HOME

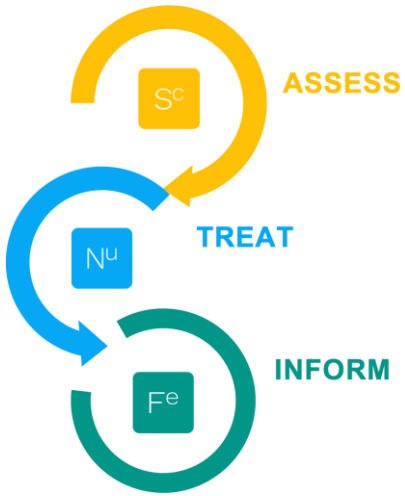


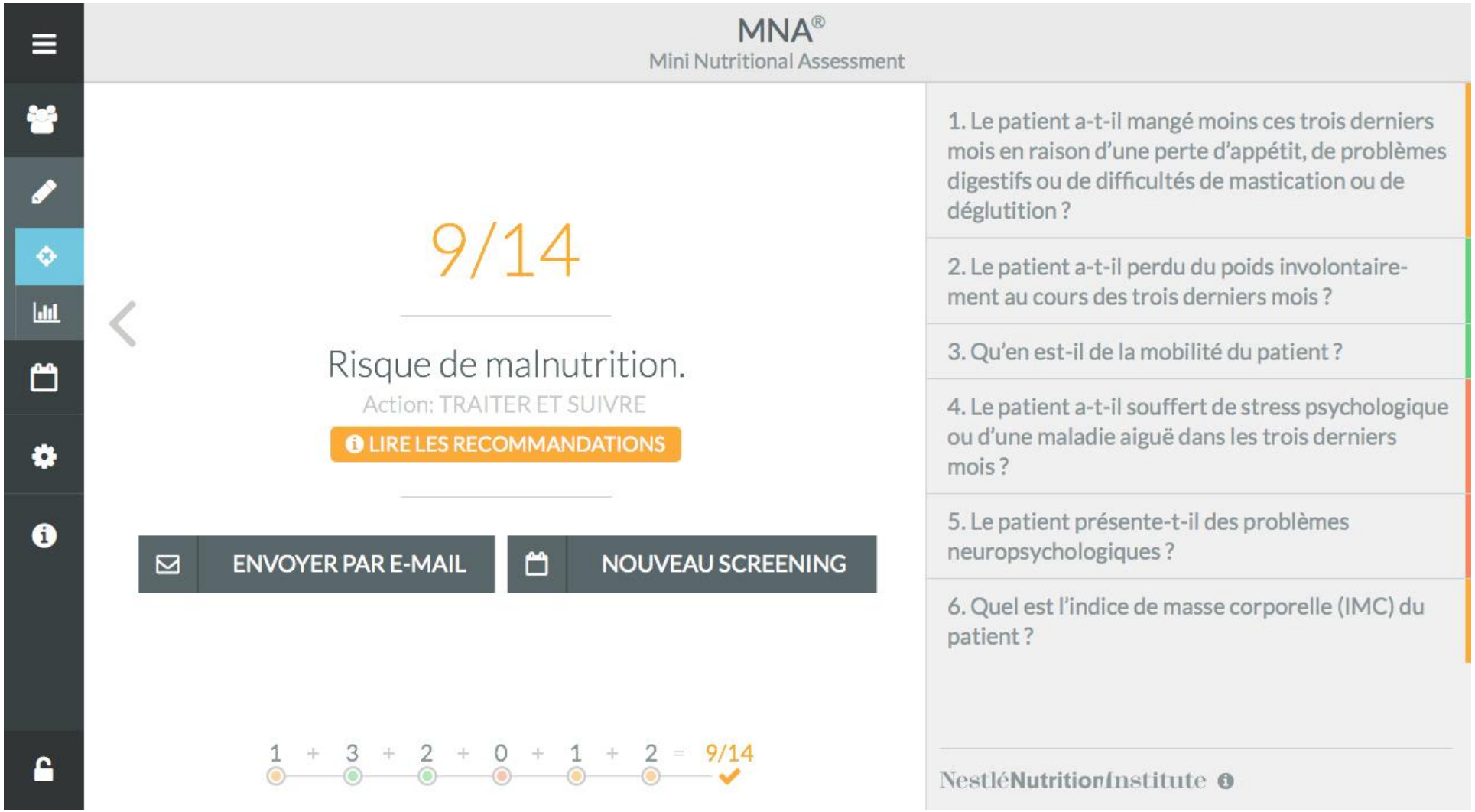
Dim3
See detail from global

CE bsi. ISO 13485:2016 Medical Device Quality Management



Scorso


ASSESS
TREAT
INFORM


MNA®
Mini Nutritional Assessment
9/14
Risque de malnutrition.
Action: TRAITER ET SUIVRE
LIRE LES RECOMMANDATIONS
ENVOYER PAR E-MAIL
NOUVEAU SCREENING
1 + 3 + 2 + 0 + 1 + 2 = 9/14
1. Le patient a-t-il mangé moins ces trois derniers mois en raison d'une perte d'appétit, de problèmes digestifs ou de difficultés de mastication ou de déglutition ?
2. Le patient a-t-il perdu du poids involontairement au cours des trois derniers mois ?
3. Qu'en est-il de la mobilité du patient ?
4. Le patient a-t-il souffert de stress psychologique ou d'une maladie aiguë dans les trois derniers mois ?
5. Le patient présente-t-il des problèmes neuropsychologiques ?
6. Quel est l'indice de masse corporelle (IMC) du patient ?
NestléNutritionInstitute

Dim3

Default

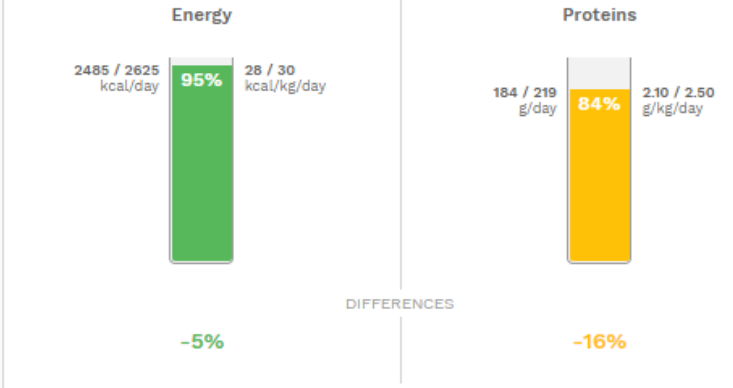
CONFIGURE

Patient info

Name	Satordi Barrientos
Sex	Male
Age	59.5
Weight	94.0 kg
Temperature	36.5 °C
Body mass index	29.0 kg/m²
Water balance	-130.0 ml
Unit	IGB
Bed	B6

Requirements : targets & results

Yesterday

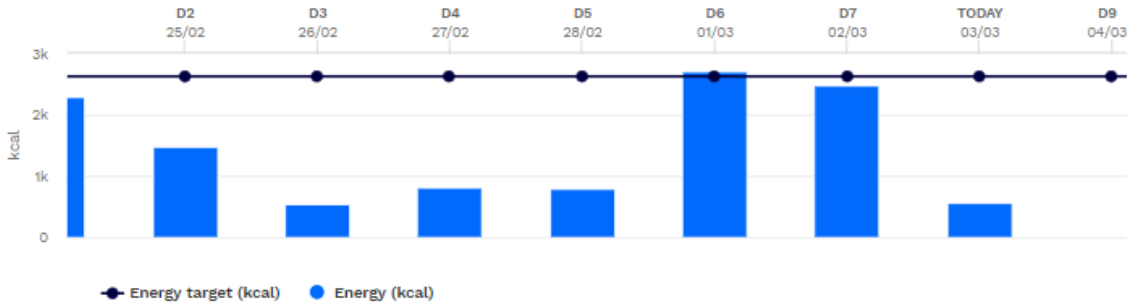


Lab analyses

24h urea	32.6 g/day
Albumin	26 g/l
C-reactive protein	86 mg/l
Creatinine	1.09 mg/dl
GFR	60 ml/min
Glucose	172 mg/dl
Magnesium	1.58 mmol/l
Phosphates	0.83 mmol/l
PINI score	0.29
Potassium	3.7 mmol/l
Prealbumin	0.15 g/l
Sodium	152 mmol/l
Total proteins	51 g/l
Uric acid	4.1 mg/dl

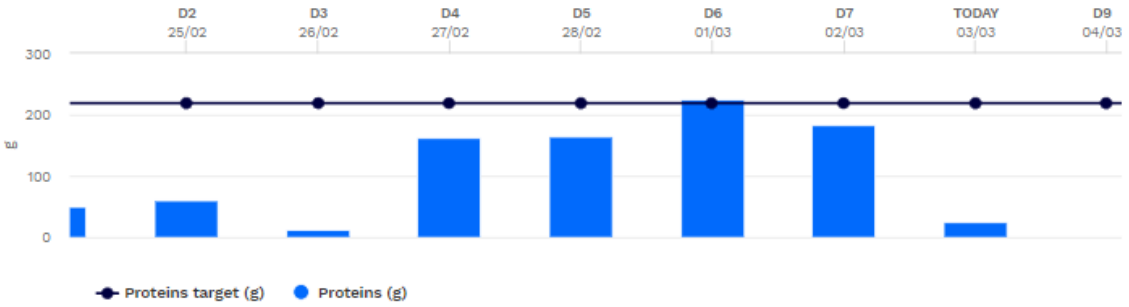
Energy - Targets vs Results

Last week



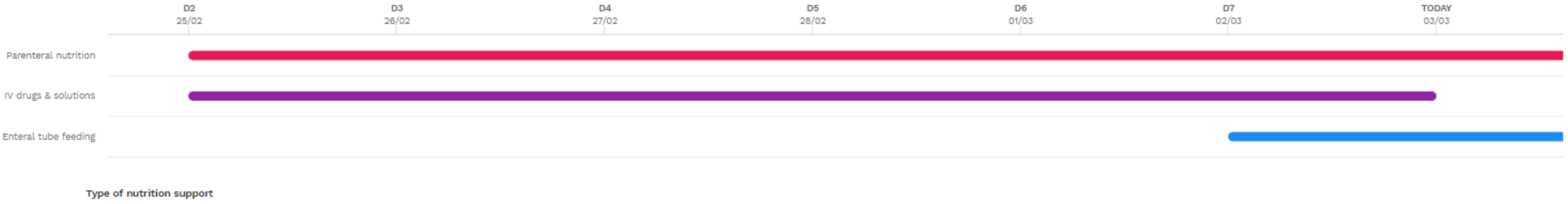
Proteins - Targets vs Results

Last week

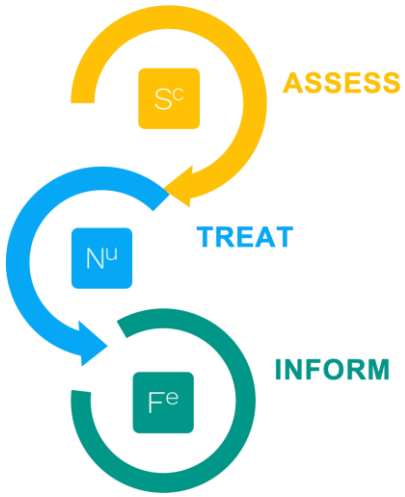


Feeding

Last week



Feedim





Dim3

Bénéfices de la solution Dim3 pour Vivalia

Impact sur remboursements séjours hospitaliers

Dépistage du risque de malnutrition intégrable au DPI



Amélioration compliance prescription/réel

Evolution des bonnes pratiques médicales et procédures

Automatisation des calculs et des processus

Même système dans tout le parcours de soins

SECTION 3

Vivalia & Dim3

Vivalia + Dim3





Historique

Relation de longue date (7 ans) avec Vivalia,
en collaboration avec Madame Pierson et le Dr Mokaddem

Evaluation du produit Dim3 et participation à des essais dont mémoires étudiants

Participation commune à des organisations liées à la malnutrition
dont ONCA / SPF santé

Nombreuses discussions avec la direction de Vivalia aboutissant à une validation du principe de gain économique de l'utilisation des outils Dim3
voir rapport Dr Lemaire

Signature d'une lettre d'intention pour l'intégration de l'outil Dim3 dans le groupe Vivalia avec un principe de co-création – 22 Février 2023

Vivalia + Dim3





Actions engagées

Letter of Intent/Lettre d’intention de collaboration

Rapport interne RHM Dr Le Maire

Officialisation démarche auprès de Wallonie Santé pour financement projet par prêt pour innovation

Vivalia + Dim3





Rapport RHM Vivalia – Dr Le Maire

“On voit que le travail actuel de l’équipe nutritionnelle et le codage des malnutritions apporterait aujourd’hui près de 1.000.000 d’euros et qu’en augmentant le screening à plus de patients on pourrait améliorer le B2 de près de 800.000 euros supplémentaires”

SECTION 4

Le Projet de Co-Création

Vivalia + Dim3





PHASE 1

Préparation

1. Définition mode d'organisation et organes de support et gestion
2. Préparation technique et régulatoire

Actions

1. Analyse de l'impact économique sur les remboursements
2. Analyse du parcours des données RHM de nutrition
3. Intégration produits Dim3 aux soins intensifs
4. Connecteurs Vivalia (DPI, DII, LIMS…) des produits Dim3
5. Analyse intégration procédure Nutriscope + Scorso + Nutrow
6. Intégration automatique avec RHM
7. Le faire dire, le faire savoir

Rapports

1. Utilisation du produit par les utilisateurs (Usability)
2. Rapport sur l'impact financier pour le groupe Vivalia
3. Rapport sur les points à améliorer ou à innover

Durée 15 mois

Vivalia + Dim3





PHASE 2

1. Intégration Nutriscope + Nutrow
2. Amélioration produits Dim3 suite aux recommandations phase 1
3. Préparation des architectures IT pour extension hors hôpital
4. Intégration Dim3 Cuisine-Homecare-Maison de repos

Durée 15 mois, à financer

SECTION 5

Budget & Financement

FINANCEMENT







Dim3
Project Driver

- JC Havaux
- T. Keutgen
- G.Lacrosse

+ All Team

BUDGET PROJET “COSTS”

Equipements et licences

Main d’oeuvre à mobiliser dans les infrastructures réciproques

Comité médical

VIVALIA
Project Owner

- Membre Direction
- Mme Pierson
- Dr Mokaddem
- Direction IT

FINANCEMENT







“ENTREES”

Potentiel 1.800.000 euros environ/an d’augmentation de remboursement par informatisation de la gestion de la malnutrition

COUTS

500 K (à affiner)

380.000 prestations Dim3
120.000 prestations et investissements Vivalia

Durée 15 mois

Financement

Pret Innovation Wallonie Santé et une banque

Remboursement via % sur économies réalisées et documentées avec 2 ans de carence

Durée : demande 10 ans

Vivalia + Dim3





Avantages du projet au-delà impact financier et operatif

- Version multi-sites dans tout le parcours de soins: Hôpital à domicile-homecare-maison de repos
- Automatisation RHM

- Vivalia centre de référence national/international de Dim3
- Communication nationale/ internationale sur la collaboration
- Publication scientifique avec notre comité scientifique
- Dissémination à d'autres hôpitaux

- Possibilité d'approfondir la collaboration par de nouveaux projets
- Tarification de notre portefeuille à prix favorable pendant X ans

Actions





REMISE DOSSIER DEMANDE DE FINANCEMENT

1. **Soumission du projet succinct / Mi juin**
2. **Décision comité WS**

OK Financement

Coordination financiers WS et Banque

Démarrage

Proposition si dossier succinct : démarrer les points en attente versement prêt

1. **Définition mode d'organisation et organes de support et gestion**
2. **Préparation projet technique et régulatoire**
3. **Analyse de l'impact économique sur les remboursements**

Merci

JEAN-CLAUDE HAVAUX
JC.HAVAUX@DIM3.COM
TELEPHONE: +32 475704830
www.dim3.com

Dim3
See detail from global